

调和配对流塔与自然梯度

全阶消去、变维生成与内生信息几何

摘要

有限调和前缀兼具镜像配对与正权归一化结构。本文首先证明任意精度的配对塔及奇端点层的偶层展开，并由系数的二幂分母性质保证奇素数模下的稳定截断；进而建立深度判据、Bernoulli 表达和单位区块的三阶提升。几何部分以质量添加和归一化为起点，由可加配额账本确定对数时钟，以信息记账的局部二阶型导出 Fisher 度量。跨维可恢复细分的相容性将这一度量族刻画到统一尺度，完整锚点动力学与对数势的对偶关系则给出另一种重建。随后区分固定细分、条件分布变化与新质量添加，推导相应的度量分解，并证明支撑出生在质量时钟下具有有限长度和无限能量。算术与几何结论分别在其定义域内成立，通过同一有理归一化量联系；关键恒等式以精确算术和符号计算核验。

关键词： 调和和；镜像配对；Bernoulli 数； p -进赋值；Fisher 度量；自然梯度；配额投影

1 引言

给定一系列正权，将前 r 项归一化为概率向量，再加入第 $r+1$ 项，已有坐标必然按同一比例收缩。对于调和权 k^{-s} ，该比例由有限调和和控制；同一个有理调和和又可在模素数幂的意义下读取其整除深度。由此产生一个自然问题：哪些结论来自有理代数，哪些来自特定的度量、优化目标或算术输入？

本文将这一问题分为三个层次。第一层是镜像置换 $j \mapsto p-j$ 产生的恒等式及其过滤结构。第二层是在有限域幂和、Bernoulli 数和经典半行同余基础上获得的赋值判据。第三层是正权前缀的概率几何。各层之间通过明确共同量联系，不将实函数恒等式自动解释为 p -进几何命题。

算术主线是奇端点层的全阶偶层展开及其系数的二幂分母性质，后者直接来自递推，不需要逐阶估计 Bernoulli 分母。几何主线依次经过质量生成、信息记账、局部二阶结构和自然梯度识别。度量在这一构造中由记账与跨维相容条件导出，而不作为质量运动的先验输入。

各层使用的条件不同：正权归一化决定比例轨迹，连续可加性确定对数时钟到单位选择，局部记账的概率加权给出 KL，而全部可恢复细分下的相容性刻画 Fisher 度量到尺度。单一前缀轨迹并不提供最后一项全空间条件。有限统计空间上的这一度量刻画属于 Čencov 理论 [6]；下文给出所需的有限维证明，并明确其与质量生成之间的逻辑关系。

2 记号、定义与精度

对 $r \geq 0$ 、整数 $s \geq 1$ ，记

$$H_r^{(s)} = \sum_{j=1}^r j^{-s}, \quad H_r = H_r^{(1)}, \quad H_0^{(s)} = 0. \quad (1)$$

算术部分固定奇质数 p ，并令

$$m = \frac{p-1}{2}, \quad F_s = H_{p-1}^{(s)}, \quad M_s = H_m^{(s)}. \quad (2)$$

称 s 为谱阶， F_s 与 M_s 分别为端点层与中点层。记 $\mathbb{Z}_{(p)} = \{a/b : a, b \in \mathbb{Z}, p \nmid b\}$ ，其 p -进完备化为 $\mathbb{Z}_p$ 。同余 $x \equiv y \pmod{p^K}$ 表示 $v_p(x-y) \geq K$ ，其中 $v_p(p) = 1$ 、 $v_p(0) = +\infty$ 。对局部环中的元素，这等价于其模 p^K 余数相同。

首区间的 F_s, M_s 均属于 $\mathbb{Z}_{(p)}$ 。第 7 节涉及长区间时，仅单位项之和自动属于该环；含 $p^{-1}H_a$ 的部分保留为精确有理数，在满足相应整除条件后再使用局部环余数。

费马商分两层记号：

$$Q_p(a) = \frac{a^{p-1} - 1}{p} \in \mathbb{Z}, \quad q_p(a) = Q_p(a) \pmod{p}, \quad a \in \mathbb{Z}, p \nmid a. \quad (3)$$

高阶公式使用整数 $Q_p(a)$ ，所需精度由公式中的幂次决定。Bernoulli 数与多项式统一采用

$$\frac{ze^{xz}}{e^z - 1} = \sum_{n \geq 0} B_n(x) \frac{z^n}{n!}, \quad B_n = B_n(0), \quad B_1 = -\frac{1}{2}, \quad B_2 = \frac{1}{6}. \quad (4)$$

以下无穷展开有两种不同含义：带 p^t 的调和展开在 $\mathbb{Z}_p$ 中收敛；含形式变量 z 的指数生成函数首先在 $\mathbb{Q}[[z]]$ 中成立。两者的合法性分别证明。

3 全阶镜像配对塔

引理 3.1 (二项展开与余项)。 对 $1 \leq j < p$ 、 $s \geq 1$ 与 $K \geq 1$ ，有

$$(p-j)^{-s} \equiv (-1)^s \sum_{t=0}^{K-1} \binom{s+t-1}{t} p^t j^{-s-t} \pmod{p^K}. \quad (5)$$

证明。 写成 $(-j)^{-s}(1-p/j)^{-s}$ ，利用负整数幂的二项展开。第 t 项的二项系数为整数， j 为 p -进单位，故该项赋值至少为 t 。从 $t=K$ 开始的尾和属于 $p^K \mathbb{Z}_p$ 。这同时证明收敛与截断精度。证毕。

定理 3.2 (配对流塔)。 对任意奇质数 p 、整数 $s, K \geq 1$ ，

$$F_s \equiv (1 + (-1)^s) M_s + (-1)^s \sum_{t=1}^{K-1} \binom{s+t-1}{t} p^t M_{s+t} \pmod{p^K}. \quad (6)$$

证明。 将 $1, \dots, p-1$ 划分为互不相交的 m 对 $\{j, p-j\}$ ，在每一对上使用引理 3.1 后求和。有限个余项之和仍属于 $p^K \mathbb{Z}_p$ 。证毕。

例如，前三项为

$$\begin{aligned} F_s &\equiv -spM_{s+1} - \binom{s+1}{2} p^2 M_{s+2} \pmod{p^3}, \quad s \text{ 奇}, \\ F_s &\equiv 2M_s + spM_{s+1} + \binom{s+1}{2} p^2 M_{s+2} \pmod{p^3}, \quad s \text{ 偶}. \end{aligned} \quad (7)$$

这里没有 $s < p$ 或 $K < p$ 的限制。谱阶范围的限制只会在调用有限域零和、或将某一层除以 p 时出现，不属于配对塔本身。

对整个区间而不是半区间应用同一置换，还得到

$$F_s = (-1)^s \sum_{t \geq 0} \binom{s+t-1}{t} p^t F_{s+t} \text{ 于 } \mathbb{Z}_p. \quad (8)$$

这个全区间关系是奇层消去的起点。它与半区间配对公式用途不同，不能把两者的 $t=0$ 系数混用。

4 奇端点层的偶层展开

4.1 通用系数与二幂分母

对正奇数 n 定义有理数 γ_n ：

$$\gamma_1 = -\frac{1}{2}, \quad 2\gamma_n = -1 - \sum_{\substack{2 \leq t < n \\ t \text{ 偶}}} \binom{n}{t} \gamma_{n-t} \quad (n \geq 3, n \text{ 奇}). \quad (9)$$

引理 4.1。 所有 γ_n 均属于 $\mathbb{Z}[1/2]$ ，并满足

$$\sum_{\substack{n \geq 1 \\ n \text{ 奇}}} \gamma_n \frac{z^n}{n!} = -\tanh(z/2). \quad (10)$$

证明。 递推只使用整数乘加与除以 2，故每个系数的既约分母都是 2 的幂。记左侧为 $C(z)$ 。将递推乘以 $z^n/n!$ ，对奇数 n 求和，卷积关系给出

$$(1 + \cosh z)C(z) = -\sinh z. \quad (11)$$

因 $1 + \cosh z$ 的常数项为 2, 它在 $\mathbb{Q}[[z]]$ 中可逆。利用双曲半角恒等式即得结论。证毕。

利用 $\tanh(z/2) = 2 \coth z - \coth(z/2)$ 与 Bernoulli 生成函数比较系数, 再对 $C(z)$ 逐项形式积分, 得到

$$\gamma_{2j-1} = -\frac{(2^{2j}-1)B_{2j}}{j}, \quad \sum_{j \geq 1} \gamma_{2j-1} \frac{z^{2j}}{(2j)!} = -2 \log \cosh(z/2). \quad (12)$$

因此系数属于 $\mathbb{Z}[1/2]$, 并对每个奇质数 p 都是 p -进整数; 这里的二幂分母性质并不表示系数属于 $\mathbb{Z}_2$ 。前六项为

$$\gamma_1 = -\frac{1}{2}, \quad \gamma_3 = \frac{1}{4}, \quad \gamma_5 = -\frac{1}{2}, \quad \gamma_7 = \frac{17}{8}, \quad \gamma_9 = -\frac{31}{2}, \quad \gamma_{11} = \frac{691}{4}. \quad (13)$$

4.2 任意精度消去定理

定理 4.2 (奇层的偶层表示)。 对任意奇质数 p 、任意正奇数 s 与任意 $K \geq 1$,

$$F_s \equiv \sum_{\substack{1 \leq n < K \\ n \text{ 奇}}} \binom{s+n-1}{n} \gamma_n p^n F_{s+n} \pmod{p^K}. \quad (14)$$

令 $K \rightarrow \infty$ 时, 右侧在 $\mathbb{Z}_p$ 中收敛且等于 F_s 。

证明。 由全区间关系, 对奇数 s 有

$$2F_s = - \sum_{t \geq 1} \binom{s+t-1}{t} p^t F_{s+t}. \quad (15)$$

固定模精度 K 。所有 $t \geq K$ 的项均可丢弃; 对剩余项中奇数下标 $s+t$ 继续使用同一关系。每次替换使累计的 p 次数严格增加, 故模 p^K 下只需要有限次替换。

偶数目标下标 $s+n$ 对应奇数 n 。直接项产生系数 $-\frac{1}{2} \binom{s+n-1}{n}$ 。经过某个正偶数 $t < n$ 的中间奇层产生的组合系数使用恒等式

$$\binom{s+t-1}{t} \binom{s+n-1}{n-t} = \binom{s+n-1}{n} \binom{n}{t}. \quad (16)$$

在有理系数层面提取公共因子 $\binom{s+n-1}{n}$, 剩余系数恰满足引理 4.1 的递推, 从而得到所示有限同余。这一整理没有在模 p^K 的等式中约去二项系数; 实际递归只除以 2, 故不损失精度。无穷式第 n 项赋值至少为 n , 其 p -进级数收敛; 全部有限精度的同余共同确定其和为 F_s 。证毕。

首行可写为

$$F_1 = -\frac{p}{2}F_2 + \frac{p^3}{4}F_4 - \frac{p^5}{2}F_6 + \frac{17p^7}{8}F_8 - \dots \quad (17)$$

例如模 p^4 时保留前两项即足够。若进一步知道 $F_4 \equiv 0 \pmod{p}$, 还可省去第二项, 但后一步有自己的谱阶条件。一般截断精度与额外赋值增益应分别记录。

4.3 平移算子的有限精度解释

令 $\partial = d/dx$ 。在 Laurent 单项式上,

$$\frac{\partial^t}{t!} x^{-s} = (-1)^t \binom{s+t-1}{t} x^{-s-t}. \quad (18)$$

于是形式平移 $e^{a\partial} f(x) = f(x+a)$ 在 a -进形式展开中成立。将 $f(x) = x^{-s}$ 、 $a = p$ 、 $x = -j$ 代入时, 得到引理 3.1 的 p -进收敛展开。有限线性组合也可逐项处理。

矩阵系数属于 Pascal 型三角结构, 通常不是 Toeplitz 型: 第一条偏对角线的系数为 s , 随行号变化。本文不在未规定拓扑和增长条件的任意无限 Laurent 级数空间上使用平移算子。

另一个无需无限算子空间的生成核是

$$G_p(x) = \sum_{r \geq 0} F_{2r+1} x^{2r} = \sum_{j=1}^{p-1} \frac{j}{j^2 - x^2}. \quad (19)$$

该式在 $\mathbb{Q}[[x]]$ 中逐系数成立；对 $x \in p\mathbb{Z}_p$ 又给出收敛的 p -进函数。对实变量则至少在 $|x| < 1$ 成立。形式恒等式、实收敛区间和 p -进收敛域是三个分别说明的事实。

5 有限域零和与深度过滤

引理 5.1 (有限域幂和)。 若 $p-1 \nmid s$, 则 $F_s \equiv 0 \pmod{p}$ 。特别地, 对偶数 $2 \leq s \leq p-3$, 有 $M_s \equiv 0 \pmod{p}$ 。

证明。 取 $\mathbb{F}_p^\times$ 的生成元 g , 则 F_s 在模 p 下等于公比为 $g^{-s} \neq 1$ 的完整几何和, 因而为零。偶数 s 的镜像关系给出 $F_s \equiv 2M_s \pmod{p}$, 且 2 可逆。证毕。

定理 5.2 (奇偶层的首个深度障碍)。 设 $p \geq 5$ 。对偶数 $2 \leq t \leq p-3$, 定义

$$U_t = \frac{M_t}{p} \pmod{p}. \quad (20)$$

则对奇数 $1 \leq s \leq p-4$,

$$v_p(F_s) \geq 2, \quad v_p(F_s) \geq 3 \Leftrightarrow sU_{s+1} + \binom{s+1}{2} M_{s+2} \equiv 0 \pmod{p}. \quad (21)$$

对偶数 $2 \leq s \leq p-3$,

$$v_p(F_s) \geq 2 \Leftrightarrow 2U_s + sM_{s+1} \equiv 0 \pmod{p}. \quad (22)$$

证明。 奇数情形将定理 3.2 截断至模 p^3 。由引理 5.1, M_{s+1} 可被 p 整除, 故前两项都被 p^2 整除。再除以 p^2 并模 p 化简即得充要条件。偶数情形截断至模 p^2 , 除以 p 即得。各处除法均在已证明可整除以后进行。证毕。

在 $s=1$ 时, 普通 Wolstenholme 同余 $F_1 \equiv 0 \pmod{p^2}$ 由此直接得到, 而更深一级的条件为

$$v_p(F_1) \geq 3 \Leftrightarrow U_2 + M_3 \equiv 0 \pmod{p}. \quad (23)$$

这些条件表达的是不同谱层之间的模线性耦合, 并不声称 U_2 与 M_3 是独立随机量。

6 Bernoulli 表示与端点高阶项

6.1 偶端点层

本节使用两项标准 Bernoulli 算术事实: von Staudt - Clausen 分母定理保证 $v_p(B_n) \geq -1$; Kummer 同余保证对正偶数 a, b , 若 $a \equiv b \pmod{p-1}$ 且 $p-1 \nmid a$, 则 $B_a/a \equiv B_b/b \pmod{p}$ 。这里使用的指数均不被 p 整除。这些是明确的外部算术输入, 相关背景见 [1, 2]。

定理 6.1。 对 $p \geq 5$ 与偶数 $2 \leq s \leq p-3$,

$$F_s \equiv \frac{s}{s+1} p B_{p-1-s} \pmod{p^2}. \quad (24)$$

证明。 令 $N = p(p-1) - s$ 。Euler 定理给出 $j^{-s} \equiv j^N \pmod{p^2}$ 。Faulhaber 展开为

$$\sum_{j=1}^{p-1} j^N = \sum_{r=1}^{N+1} \frac{1}{r} \binom{N}{r-1} B_{N+1-r} p^r. \quad (25)$$

首项为 pB_N 。因 N 为大于 2 的偶数, 第二项含 $B_{N-1} = 0$ 。对 $r \geq 3$, 其赋值至少为 $r - v_p(r) - 1 \geq 2$, 故 $F_s \equiv pB_N \pmod{p^2}$ 。

Kummer 同余给出

$$B_N \equiv \frac{N}{p-1-s} B_{p-1-s} \equiv \frac{s}{s+1} B_{p-1-s} \pmod{p}. \quad (26)$$

代入即得结论。上述分母 $s+1$ 不被 p 整除。证毕。

推论 6.2. 对 $p \geq 5$,

$$F_{p-3} \equiv \frac{p}{4} \pmod{p^2}, \quad F_1 \equiv -\frac{p^2}{3} B_{p-3} \pmod{p^3}. \quad (27)$$

证明. 第一式在定理 6.1 中取 $s = p-3$ 并用 $B_2 = 1/6$ 。第二式由定理 4.2 的 $F_1 \equiv -pF_2/2 \pmod{p^3}$ 与 $s=2$ 的定理 6.1 合并得到。证毕。

6.2 奇中点层

定理 6.3. 对奇数 $3 \leq s \leq p-2$,

$$M_s \equiv -\frac{2^s-2}{s} B_{p-s} \pmod{p}. \quad (28)$$

证明. 令 $h = p-1-s$, 其为正奇数。费马小定理与 Bernoulli 多项式幂和公式给出

$$M_s \equiv \frac{B_{h+1}(m+1) - B_{h+1}}{h+1} \pmod{p}. \quad (29)$$

此处 $h+1 = p-s$ 介于 2 与 $p-3$ 之间, 涉及的 Bernoulli 系数均为 p -整数。由 $m+1 \equiv 1/2 \pmod{p}$ 以及

$$B_n(1/2) = (2^{1-n} - 1)B_n \quad (30)$$

可得分子模 p 等于 $(2^s-2)B_{p-s}$, 分母模 p 等于 $-s$ 。证毕。

特别地 $M_3 \equiv -2B_{p-3} \pmod{p}$ 。因此奇中点层有明确的 Bernoulli 闭式; 它与半行一阶费马商公式是不同种类的算术表达。

7 镜像、四分之一行与半行桥

7.1 前缀镜像与四分之一行

定理 7.1 (镜像二阶桥). 对 $p \geq 5$ 与 $0 \leq r \leq p-1$,

$$H_{p-1-r} \equiv H_r + pH_r^{(2)} \pmod{p^2}. \quad (31)$$

证明. 从 $H_{p-1-r} = F_1 - \sum_{j=1}^r (p-j)^{-1}$ 出发, 使用 $F_1 \equiv 0 \pmod{p^2}$ 及 $(p-j)^{-1} \equiv -j^{-1} - pj^{-2} \pmod{p^2}$ 。证毕。

二阶项刻画了镜像前缀深度的差异。例如 $p=11$ 时, 互为镜像指标的 $H_3 = 11/6$ 与 $H_7 = 363/140$ 分别具有深度 1 和 2。

定理 7.2 (四分之一行二阶桥). 设 $p \geq 5$, 令 $t = \lfloor p/4 \rfloor = \lfloor m/2 \rfloor$ 。则

$$H_t \equiv \frac{3}{2}H_m + \frac{p}{4} (M_2 - H_t^{(2)}) \pmod{p^2}. \quad (32)$$

证明. 在半行中分离奇偶项, 记奇数项之和为 O , 则 $H_m = \frac{1}{2}H_t + O$ 。映射 $j \mapsto (p-j)/2$ 将半行奇指标双射到 $t+1, \dots, m$, 无论 $p \equiv 1$ 或 $3 \pmod{4}$ 都成立。故

$$O = \sum_{k=t+1}^m (p-2k)^{-1} \equiv -\frac{1}{2}(H_m - H_t) - \frac{p}{4}(M_2 - H_t^{(2)}) \pmod{p^2}. \quad (33)$$

代回并移项即得结论。证毕。

7.2 半行与费马商

Lehmer 的经典同余 [3] 将半行与整数费马商联系起来:

$$H_m \equiv -2Q_p(2) + pQ_p(2)^2 \pmod{p^2}, \quad p \geq 5. \quad (34)$$

其二阶精度作为经典算术输入使用; 一阶形式则可直接从二项式证明: 由 $\binom{p}{k}/p \equiv (-1)^{k-1}/k \pmod{p}$, 对 $1 \leq k < p$ 求和得到

$$2q_p(2) \equiv \sum_{k=1}^{p-1} \frac{(-1)^{k-1}}{k} = H_{p-1} - H_m \equiv -H_m \pmod{p}. \quad (35)$$

若记 $Q = Q_p(2)$, 则 $Q_p(4) = 2Q + pQ^2$. 因此 Lehmer 同余还等价于

$$2^{p-1}H_m \equiv -Q_p(4) \pmod{p^2}. \quad (36)$$

该等价只需乘以 $2^{p-1} = 1 + pQ$ 并保留模 p^2 项。它不允许将 Q 的高位在计算前丢弃。

7.3 单位区块的三阶提升

定理 7.3. 设 $p \geq 5$ 、 $a \geq 0$ 、 $0 \leq b < p$, 并令 $R_p(n) = \sum_{1 \leq k \leq n, p \nmid k} k^{-1}$. 则

$$R_p(ap + b) \equiv H_b - apH_b^{(2)} + a^2p^2 \left(H_b^{(3)} - \frac{1}{3}B_{p-3} \right) \pmod{p^3}. \quad (37)$$

证明. 第 ℓ 个完整区块的单位和展开为 $F_1 - \ell p F_2 + \ell^2 p^2 F_3 \pmod{p^3}$. 镜像保证 $F_3 \equiv 0 \pmod{p}$, 定理 4.2 保证 $F_1 \equiv -pF_2/2 \pmod{p^3}$. 故将 $\ell = 0, \dots, a-1$ 相加得到 $-a^2 p F_2/2$, 再由定理 6.1 化为 $-a^2 p^2 B_{p-3}/3$. 最后一个不完整区块为 $H_b - apH_b^{(2)} + a^2 p^2 H_b^{(3)} \pmod{p^3}$, 合并即得。所有被求逆的指标都与 p 互素, 区块数 a 不受 $a < p$ 的限制。证毕。

因此配对塔不仅组织首区间内部的谱层, 也控制任意长区间去掉非单位项后的高位信息。含 p 的倍数的部分必须另以 $H_{ap+b} = p^{-1}H_a + R_p(ap+b)$ 精确处理, 不能对 $1/p$ 作单位模逆。

8 正权前缀与配额投影

前述算术关系以调和和为对象。以下先将权序列推广为任意正权, 以分离归一化本身所决定的生成结构; 第 10 节再回到调和权, 比较其几何与算术性质。

8.1 无度量的生成与时钟

令 $w_1, w_2, \dots > 0$, 并定义

$$W_r = \sum_{k=1}^r w_k, \quad P_r(k) = \frac{w_k}{W_r}, \quad \lambda_r = \frac{W_r}{W_{r+1}}. \quad (38)$$

直接归一化给出

$$P_{r+1} = \lambda_r P_r \oplus (1 - \lambda_r). \quad (39)$$

该恒等式只用正权, 不依赖调和权或某种散度。连续多步保留旧坐标的比例满足望远镜积

$$\prod_{r=a}^{b-1} \lambda_r = \frac{W_a}{W_b}. \quad (40)$$

因此旧坐标间的比例在全部后续扩展中保持不变, 其总质量则由两个端点的权和之比决定。

在固定旧状态数 r 上, 映射 $T_\lambda(P) = \lambda P \oplus (1 - \lambda)$ 将开单纯形嵌入下一维开单纯形的一个定配额切片; 边界值 $\lambda = 1$ 则只是补零。实际正支撑的维数增长由这些不同切片和边界面连接起来, 不是一条固定维流形内处处光滑的路径。

定理 8.1 (质量添加生成式)。 设初始总质量为 $W_0 > 0$ ，只向坐标 a 添加质量 $x \geq 0$ 。旧质量向量为 $W_0 P(0)$ ，新坐标若原先不存在则先补零。定义 $\tau = \ln((W_0 + x)/W_0)$ ，则

$$P(\tau) = e^{-\tau} P(0) + (1 - e^{-\tau}) e_a, \quad \frac{dP}{d\tau} = e_a - P. \quad (41)$$

证明。 直接对质量向量 $W_0 P(0) + x e_a$ 除以总质量 $W_0 + x$ ，并用 $e^{-\tau} = W_0/(W_0 + x)$ ；微分即得。全过程不使用距离、内积或最速下降。证毕。

定理 8.2 (可加配额账本)。 若连续函数 $L : (0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ 满足 $L(\lambda\mu) = L(\lambda) + L(\mu)$ ，则 $L(\lambda) = -c \ln \lambda$ 。若再要求 $L(e^{-1}) = 1$ ，则 $c = 1$ 。

证明。 令 $f(t) = L(e^{-t})$ ，则 f 在非负实数上连续且可加。整数倍和有理数逼近给出 $f(t) = f(1)t$ 。代回即可。证毕。

因此在单位约定后，质量生成的参数 τ 正是旧质量保留比例的可加账本，而不是从已知度量选出的弧长参数。单纯给定离散前缀仍不规定每一步内部的物理时间；这里规定的是总质量比的内在记账时间。

8.2 由信息账本到配额极小化

在已确定的 $L(z) = -\ln z$ 基础上，若按实际状态分布 P 对局部记账差取期望，则得到

$$\mathcal{D}(P, Q) = \sum_i P_i (L(Q_i) - L(P_i)) = \sum_i P_i \ln(P_i/Q_i) = D_{\text{KL}}(P \parallel Q). \quad (42)$$

这里 P, Q 首先取同一有限状态空间上的正概率向量，概率加权是区别于时钟可加性的聚合条件。对闭单纯形，约定 $P_i = 0$ 的项为零， $P_i > 0, Q_i = 0$ 的项为 $+\infty$ 。这一延拓定义后文补零分布的 KL 值，而二阶微分仍限于开单纯形。

定理 8.3 (KL 配额投影)。 设 P 是 r 维严格正概率向量， $0 < \lambda < 1$ 。在所有满足 $q_{r+1} = 1 - \lambda$ 的概率向量中，

$$q_* = \lambda P \oplus (1 - \lambda) \quad (43)$$

是 $D_{\text{KL}}(P \oplus 0 \parallel q)$ 的唯一极小点，极小值为 $-\ln \lambda$ 。

证明。 若某个旧坐标 $q_i = 0$ ，则散度为 $+\infty$ 。否则写 $q = \lambda \tilde{q} \oplus (1 - \lambda)$ ，其中 $\tilde{q}$ 为正概率向量。于是

$$D_{\text{KL}}(P \oplus 0 \parallel q) = -\ln \lambda + D_{\text{KL}}(P \parallel \tilde{q}). \quad (44)$$

由 Jensen 不等式， $-\sum_i P_i \ln(\tilde{q}_i/P_i) \geq -\ln \sum_i \tilde{q}_i = 0$ ；严格凸性使等号仅在 $\tilde{q}_i/P_i$ 全部相等时成立，即 $\tilde{q} = P$ 。证毕。

定理 8.4 (严格凸散度的共同极小点)。 设 P, λ 如定理 8.3， f 在 $[0, \infty)$ 上取有限实值且严格凸，且 $f(1) = 0$ 。对旧坐标严格为正、且新增质量固定为 $1 - \lambda$ 的 q ，定义

$$D_f(P \oplus 0 \parallel q) = \sum_{i=1}^r q_i f(P_i/q_i) + (1 - \lambda) f(0). \quad (45)$$

其唯一极小点仍为 q_* ，极小值为 $\lambda f(1/\lambda) + (1 - \lambda) f(0)$ 。

证明。 以 q_i/λ 为概率权应用 Jensen 不等式，得到

$$\sum_{i=1}^r q_i f(P_i/q_i) \geq \lambda f\left(\frac{1}{\lambda} \sum_{i=1}^r P_i\right) = \lambda f(1/\lambda). \quad (46)$$

严格凸性的等号条件要求所有 P_i/q_i 相同，从总质量得到该比值为 $1/\lambda$ 。证毕。

若允许旧坐标为零，还需另行规定散度的闭包延拓；本定理无需这一扩展。 $f(u) = u \ln u$ (约定 $f(0) = 0$) 和 $f(u) = (u - 1)^2$ 已给出两种不同散度但相同极小点。因此，共同比例投影不是 KL 的唯一性刻画；KL 的链式分解和局部度量则是另一层结构。 f -散度的标准背景见 [4]。

9 变维相容性与派生自然梯度

9.1 信息账本产生局部二阶型

令 $\Delta_{n-1}^\circ = \{P \in \mathbb{R}^n : P_i > 0, \sum_i P_i = 1\}$ 。切向量 u, v 满足分量和为零。此处首先从第 8 节得到的 $\mathcal{D}$ 提取二阶型，而不是先指定内积。

定理 9.1 (账本的局部度量)。 定义 $g_P(u, v) = \partial_\varepsilon \partial_\eta \mathcal{D}(P, P + \varepsilon u + \eta v)|_0$ ，则

$$g_P(u, v) = \sum_i \frac{u_i v_i}{P_i}, \quad \mathcal{D}(P, P + \varepsilon u) = \frac{\varepsilon^2}{2} g_P(u, u) + O(\varepsilon^3). \quad (47)$$

证明。 将每个 $-P_i \ln(1 + (\varepsilon u_i + \eta v_i)/P_i)$ 在零点展开。线性项因切向量分量和为零而消失，混合二阶导数为 $u_i v_i / P_i$ 。所得对称双线性型对每个非零切向量严格正定，因此是黎曼度量。证毕。

这正是 Fisher 度量，标准信息几何记号见 [5]；它在论证中作为记账规则的二阶结果出现。对第 8 节的 f -散度，若 f 在 1 附近二阶连续可微，则同样计算得到

$$D_f(P \parallel P + \varepsilon u) = \frac{f''(1)}{2} \varepsilon^2 \sum_i \frac{u_i^2}{P_i} + o(\varepsilon^2). \quad (48)$$

因此不同散度可以给出相同的局部度量到尺度；KL 全局表达不唯一，并不妨碍局部二阶几何的相容性。这里必须要求 $f''(1) > 0$ 才能得到非退化度量。严格凸性本身不够： $f(z) = (z-1)^4$ 严格凸，却满足

$$D_f(P \parallel P + \varepsilon u) = \varepsilon^4 \sum_i \frac{u_i^4}{(P_i + \varepsilon u_i)^3}, \quad (49)$$

其二阶型为零。

9.2 从可恢复细分导出度量族

将第 i 个状态拆成 k_i 个带父标签的子状态，固定正条件比例 $\alpha_{ij} > 0$ 、 $\sum_j \alpha_{ij} = 1$ ，定义

$$(S_\alpha P)_{ij} = P_i \alpha_{ij}, \quad (S_\alpha u)_{ij} = u_i \alpha_{ij}. \quad (50)$$

父标签仍可由子标签确定，且对子状态求和恢复原分布。这个操作只改变描述分辨率；条件比例固定且不携带关于 P 的新增参数。

定理 9.2 (跨维二阶型的唯一性)。 设所有 $n \geq 2$ 的开单纯形上具有连续、对称、正定双线性型 $h^{(n)}$ 。若它们在标签置换下不变，且对全部上述细分满足

$$h_{S_\alpha P}^{(\sum_i k_i)}(S_\alpha u, S_\alpha v) = h_P^{(n)}(u, v), \quad (51)$$

则存在与维数、状态均无关的 $c > 0$ ，使 $h_P^{(n)}(u, v) = c \sum_i u_i v_i / P_i$ 。反之，该度量族满足这些条件。

证明。 在均匀分布 U_n 处，置换不变性使切空间上的型具有形式 $h_{U_n}^{(n)}(u, v) = a_n \sum_i u_i v_i$ 。具体地，将该型用正交投影延伸到 $\mathbb{R}^n$ ，其矩阵的对角元相同、非对角元相同；切向量分量和为零，因而只剩二者之差 $a_n > 0$ 。

将每个状态等分成 k 份，均匀分布变成 U_{nk} ，每个切分量变成 u_i/k 。相容性给出 $a_{nk} = k a_n$ 。对任意 n, m 通过公共维数 nm 比较，得到 $a_n/n = a_m/m = c$ 。

对正有理分布 $P_i = k_i/N$ ，将第 i 项等分成 k_i 份，即得到 U_N ，故

$$h_P^{(n)}(u, v) = cN \sum_i k_i \frac{u_i}{k_i} \frac{v_i}{k_i} = c \sum_i \frac{u_i v_i}{P_i}. \quad (52)$$

正有理分布在开单纯形中稠密，由连续性推广到全部正分布。反向验证只需代入： $\sum_{ij} (u_i \alpha_{ij})(v_i \alpha_{ij}) / (P_i \alpha_{ij}) = \sum_i u_i v_i / P_i$ 。证毕。

这是有限情形 Čencov 刻画的细分表述 [6]。它不要求先验给定 Fisher 的公式，但要求讨论全部维数及全部可恢复细分，而非只讨论一条调和路径。由定理 9.1 的自然对数单位将尺度校准为 $c = 1$ ；若信息单位改变，度量和对数势应同时按相同比例改变。

若条件比例也随参数变化, 则令 $Q_{ij} = P_i \alpha_{ij}$, 并用 $(u, \xi), (v, \zeta)$ 表示两个切变化, 其中 $\sum_j \xi_{ij} = \sum_j \zeta_{ij} = 0$ 。由 $dQ_{ij} = \alpha_{ij} u_i + P_i \xi_{ij}$ 直接得到

$$g_Q(dQ, dQ') = g_P(u, v) + \sum_i P_i \sum_j \frac{\xi_{ij} \zeta_{ij}}{\alpha_{ij}}. \quad (53)$$

展开后的交叉项因条件切向量和为零而消失。固定条件比例对应 $\xi = \zeta = 0$, 正是上述等距关系; 一般变化则增加条件分布自身的二阶信息。这一区分也为下文真实新质量添加的块分解作准备。

9.3 动力学与对数势的对偶重建

定理 8.1 已在没有度量的前提下产生锚点向量场 $V_a(P) = e_a - P$ 。沿用局部账本, 令 $\Phi_a(P) = L(P_a) = -\ln P_a$ 。

定理 9.3 (完整锚点族重建)。 若双线性型 h_P 对每个锚点 $a = 1, \dots, n$ 及每个切向量 u 都满足

$$h_P(V_a, u) = -d\Phi_a(u) = \frac{u_a}{P_a}, \quad (54)$$

则 $h_P = g_P$ 。这一要求有解, 且解为正定型。

证明。 任意切向量 v 满足 $v = \sum_a v_a (e_a - P)$, 所以由双线性性

$$h_P(v, u) = \sum_a v_a h_P(V_a, u) = \sum_a \frac{v_a u_a}{P_a}. \quad (55)$$

这既证明唯一性, 也给出正定解。直接代入 V_a 时利用 $\sum u_i = 0$ 验证存在性。证毕。

这里的梯度对偶是可检验的相容要求, 不应当隐去。但它没有预设度量分量。若生成系统最初只允许添加全新坐标, 则“对每个已有标签也允许质量添加”是用来刻画完整锚点族的扩展条件; 跨维细分刻画则提供另一条不依赖此扩展的途径。

定理 9.4 (生成流的自然梯度识别)。 在派生的 g 下,

$$V_a = -\text{grad}_g \Phi_a = e_a - P, \quad P(\tau) = e_a + e^{-\tau}(P(0) - e_a). \quad (56)$$

证明。 定理 9.3 的等式正是负梯度定义, 解则已经由质量归一化给出。有限时间内内点初值保持为内点。证毕。

对非锚点 i, j , 比值 P_i/P_j 沿流保持不变。能量耗散为

$$\frac{d}{d\tau} \Phi_a(P(\tau)) = -\frac{1 - P_a}{P_a} = -g_P(V_a, V_a). \quad (57)$$

“自然梯度”是对已生成动力学的派生几何识别; 其存在不要求度量在运动之前给定。最速下降的含义只在所得度量及其校准下成立。

在固定的无量纲质量参数 $\tau = \ln(W/W_0)$ 下, 若势与度量同时改为 $c\Phi_a, cg$, 对偶式中的因子相消, 负梯度向量场不变。若只缩放度量而保持势不变, 则该向量场缩放为 $1/c$ 。另若用 $\tau' = c\tau$ 报告时间, 实际导数也必须按链式法则乘以 $1/c$; 这属于时间重参数化, 不能与势和度量的共同单位校准混为一谈。

单锚点不足以重建整个度量。取不同于 a 的两个坐标 b, c , 记 $\omega = d \ln(P_b/P_c)$ 。则 $\omega(V_a) = 0$, 故对任意 $\epsilon > 0$,

$$\tilde{g}_P(u, v) = g_P(u, v) + \epsilon \omega_P(u) \omega_P(v) \quad (58)$$

仍然正定, 并使同一个 V_a 成为同一个 Φ_a 的负梯度, 但它通常不同于 g 。这个在 $n \geq 3$ 时成立的反例说明: 全族相容性是非先验导出的实质条件, 不能由一条轨迹代替。

9.4 质量新增并不是等距细分

可恢复细分 S_α 与实际新质量添加 T_λ 是不同操作。固定 λ 时, $dT_\lambda(u) = \lambda u \oplus 0$, 因此

$$T_\lambda^* g^{(n+1)} = \lambda g^{(n)}. \quad (59)$$

这是一条可计算的缩放律，不是等距不变性。在其随机映射表示中，所有旧标签都以同一概率进入共同的新增坐标，该坐标不保留父标签，不能与保留父标签的细分混同。

定理 9.5 (变维块分解)。 设 P, R 为各自支撑上的正概率向量， $0 < \lambda < 1$ ，且 $Q = \lambda P \oplus (1 - \lambda)R$ 。考虑切变化 (u, ξ, a) 、 (v, ζ, b) ，其中 u, v 和 ξ, ζ 分别是两块的正和切向量， a, b 是配额变化。则派生度量满足

$$g_Q(dQ, dQ') = \lambda g_P(u, v) + (1 - \lambda)g_R(\xi, \zeta) + \frac{ab}{\lambda(1 - \lambda)}. \quad (60)$$

证明。 旧块变化为 $\lambda u + aP$ ，新块为 $(1 - \lambda)\xi - aR$ 。代入定理 9.1，并利用 $\sum u_i = \sum v_i = \sum \xi_j = \sum \zeta_j = 0$ ，交叉项全部消失。配额项为 $ab/\lambda + ab/(1 - \lambda)$ ，即得。证毕。

单个新坐标是 $R = (1)$ 的情形，该块切空间为零。上述局部分解还有完整的记账来源：对 $Q' = \mu P' \oplus (1 - \mu)R'$ ，直接展开对数得

$$\mathcal{D}(Q, Q') = d_B(\lambda, \mu) + \lambda \mathcal{D}(P, P') + (1 - \lambda)\mathcal{D}(R, R'), \quad (61)$$

其中 d_B 是二元 KL。对第二变量在对角处取 Hessian，恰好恢复定理 9.5。

若同时保留总质量 W ，则非归一化账本势 $\Psi(w) = \sum_i (w_i \ln w_i - w_i)$ 的 Hessian 为 $\sum_i dw_i dw'_i / w_i$ 。写 $w_i = WP_i$ ，得到

$$\sum_i \frac{dw_i dw'_i}{w_i} = \frac{dW dW'}{W} + W g_P(dP, dP'). \quad (62)$$

对固定旧总质量的概率扰动，增加固定新质量后 $W' = W/\lambda$ ，因而 $W' T_\lambda^* g = Wg$ 。归一化几何的 λ 缩放与未归一化旧质量信息的保持完全相容。此处选取 Ψ 是对数账本的质量扩展，不声称仅由归一化递归唯一刻画所有非归一化度量。

9.5 支撑出生与边界正则性

新锚点初始质量为零时，生成式依然有效：

$$P(\tau) = e^{-\tau} P_{\text{old}} \oplus (1 - e^{-\tau}). \quad (63)$$

但 $\Phi_a(P(0)) = +\infty$ ，在概率坐标中沿新方向的 Fisher 系数亦发散。正确对象是一族各正支撑面上的派生度量，以及面之间的质量生成映射；不能把变维接点视为固定秩光滑度量张量的普通内点。

向量场 $e_a - P$ 在闭单纯形上 Lipschitz。故边界生成解唯一，也是内点初值趋向该边界时的解极限；每个 $\tau > 0$ 都满足相应支撑面上的自然梯度方程。其他初始零坐标若未被添加质量，会保持为零。

沿该边界生成解，

$$g_P(\dot{P}, \dot{P}) = \frac{1}{e^\tau - 1}, \quad \int_0^T \sqrt{g_P(\dot{P}, \dot{P})} d\tau = 2 \arccos(e^{-T/2}) < \infty. \quad (64)$$

但是 $\int_0^T g_P(\dot{P}, \dot{P}) d\tau = +\infty$ ，因为被积函数在零附近等价于 $1/\tau$ 。因此边界进入具有有限长度，却不具有该时钟下从零时刻起的有限能量；这与初始对数势无穷一致。自然梯度在正时间成立，不意味着奇异初值已成为有限能量的普通初值。

另一个边界特征是 $\mathcal{D}(P_{\text{old}} \oplus 0, P(\tau)) = \tau$ 。它在出生参数中为一阶量，不能在零质量基点套用内点 Hessian 的二阶展开。

9.6 平方根表示与时间参数

派生度量建立以后，再引入 $X_i = \sqrt{P_i}$ ，得到

$$\sum_i (dX_i)^2 = \frac{1}{4} g_P(dP, dP). \quad (65)$$

球面是所得几何的一种表示，不是生成转移的先验背景。零锚点生成解成为

$$X(\tau) = e^{-\tau/2} X_{\text{old}} + \sqrt{1 - e^{-\tau}} e_a = \cos \theta(\tau) X_{\text{old}} + \sin \theta(\tau) e_a, \quad (66)$$

其中 $\theta = \arccos(e^{-\tau/2})$ ，且 $\theta' = e^{-\tau/2}/(2\sqrt{1 - e^{-\tau}})$ 。轨迹是大圆弧，但配额时钟不是仿射测地参数。一般内点初值也可用归一化的非锚点方向得到二维大圆表示；多次改变锚点则形成分段轨迹，不自动构成一条全局测地线或同一势函数的流。

固定新坐标 $+\sqrt{1-\lambda}$ 时，在非负象限内，Cauchy - Schwarz 不等式使最小夹角的旧坐标唯一为 $\sqrt{\lambda} X_{\text{old}}$ 。若只固定新坐标的平方并允许负号，则有两个等角选择。该最小角性质是派生球面几何中的结论，并未用于定义质量递归。

10 调和权下的长度与算术读数

本节允许实数 $s \geq 1$ ，取 $w_k = k^{-s}$ 。定义旧点嵌入新增坐标空间后的单步球面角 $\theta_r^{(s)}$ ，以及起点 e_1 到第 r 个前缀的球面距离 $\Theta_r^{(s)}$ 。则

$$\cos^2 \theta_r^{(s)} = \frac{H_r^{(s)}}{H_{r+1}^{(s)}}, \quad \Theta_r^{(s)} = \arccos \left(H_r^{(s)} \right)^{-1/2}. \quad (67)$$

第一式来自相邻平方根向量的内积，第二式来自其首坐标。端点距离不等于累计长度 $L_R^{(s)} = \sum_{r=1}^{R-1} \theta_r^{(s)}$ 。

由 $\sin^2 \theta_r^{(s)} = (r+1)^{-s}/H_{r+1}^{(s)}$ 及 $\arcsin x \sim x$ ，得到

$$\theta_r^{(1)} \sim \frac{1}{\sqrt{r \log r}}, \quad \theta_r^{(s)} \sim \frac{r^{-s/2}}{\sqrt{\zeta(s)}} \quad (s > 1). \quad (68)$$

所以累计球面长度有限当且仅当 $s > 2$ ； $s = 2$ 时 $L_R^{(2)} \sim (\zeta(2))^{-1/2} \log R$ 。另一方面， $s = 1$ 的端点距离趋于 $\pi/2$ ，而 $s > 1$ 的端点距离趋于 $\arccos(\zeta(s))^{-1/2} < \pi/2$ 。

连续配额的 KL 增量则满足

$$\sum_{r=a}^{b-1} (-\ln \lambda_r) = \ln \frac{H_b^{(s)}}{H_a^{(s)}}. \quad (69)$$

当 s 为正整数且 $b < p$ 时，上式的对数参数是有理数，同时可对该有理数取 p -进赋值。但实对数 $\ln H_b^{(s)}$ 与 $v_p(H_b^{(s)})$ 不是同一个数值对象；本文没有把实对数再进行 p -进赋值，也没有假定实球面距离具有同名的 p -进延拓。

11 精确验证

代数检验使用整数模逆、整数幂与精确有理数，不使用浮点调和和判断整除。实现入口为 `verify_identities.py`，派生几何与区块验证为 `test_intrinsic_geometry.py`；机器结果为 `verification_results.json`。统一验证程序含 33 组测试，全部通过。浮点运算仅用于有限维散度极小化的辅助检验，几何恒等式使用有理运算或符号微分。

检验对象	实际覆盖范围	结果
半区间配对塔	奇质数 $3 \leq p < 80$, $1 \leq s \leq 11$, $1 \leq K \leq 6$	全部相符
奇层偶层消去	$p = 3, 5, 7, 11, 13, 17$, 奇数 $1 \leq s \leq 9$, $1 \leq K \leq 13$	全部相符
系数递推及 Bernoulli 闭式	奇数 $1 \leq n \leq 81$	全部相符, 分母均为 2 的幂
奇偶深度判据	$5 \leq p < 120$, 定理允许的全部谱阶	全部相符
镜像及四分之一桥	$5 \leq p < 180$, 全部镜像指标	全部相符
奇中点 Bernoulli 式	$5 \leq p < 180$, 全部允许的奇谱阶	全部相符
端点 Bernoulli 与顶层式	$5 \leq p < 180$	全部相符
Lehmer 及三阶半行式	$7 \leq p < 400$	全部相符
单位区块三阶式	$p = 5, 7, 11, 13$, $0 \leq a \leq 25$, 全部 $0 \leq b < p$	全部相符
零点子节点高位状态	$p = 5, 7, 11, 13$, $0 \leq n \leq 800$	全部相符
账本 Hessian、锚点重建、固定及可变条件细分	有理样本及符号恒等式	全部相符
完整幂和及基础端点同余	奇质数 $3 \leq p < 80$, $1 \leq s \leq 2p$; 二阶端点取 $p \geq 5$	全部相符
单锚点非唯一、四阶散度退化、边界长度与能量	显式反例及符号极限	全部相符

表中的质数范围均取其中的质数, 不是逐一测试所有整数。三阶半行式来自 [2], 其完整表述和深度应用见附录。上述实验检查公式、索引和实现的一致性, 不代替各定理对无穷参数范围的证明。

12 结论

镜像置换产生全阶配对塔, 奇层递推使消去系数的分母仅含 2 的幂, 二者共同给出任意奇质数、任意精度下的稳定消去公式。深度增益来自有限域零和或 Bernoulli 算术关系; 单位区块展开进一步将首区间信息传递到跨尺度高位递归。

变维过程的逻辑起点是质量生成, 不是先验度量。可加账本确定时钟, 局部期望记账给出散度, 二阶展开产生度量; 完整可恢复细分的相容性独立刻画同一个 Fisher 族, 完整锚点动力学的对偶关系又可反向重建它。不同路径之间的一致性使“度量内生”成为有明确假设和证明的结论, 而不是取消全部结构条件的断言。

可恢复细分保持度量, 真实新质量添加按配额缩放旧方向, 并引入新的配额方向; 支撑出生则要求区分正时间自然梯度与边界奇异性。单一轨迹、全局散度和跨维局部度量有不同的唯一性问题, 不能互相替代。

后续可研究指定谱区间内更多层间障碍的代数消元, 以及更一般权序列上的算术账户。任何此类推广都需要分别给出收敛域、分母可逆条件和实际观测量, 不能仅凭形式相似性把几何结论移入算术域。

附录 A 精确算法与截断约定

对模数 $M = p^K$ 与 $r < p$, 基本算法为

```
def harmonic_mod(r, s, p, K):
    modulus = p**K
    return sum(pow(j, -s, modulus)
               for j in range(1, r+1)) % modulus
```

负指数的三参数 pow 在底数可逆时执行精确模逆。系数 a/b 通过 $a b^{-1} \bmod M$ 计算; 奇层消去系数的分母为 2 的幂, 故对奇 p 始终可逆。

```

from fractions import Fraction
from math import comb

def odd_coefficients(N):
    c = {}
    for n in range(1, N+1, 2):
        c[n] = -(1 + sum(comb(n, t)*c[n-t]
                        for t in range(2, n, 2))) / Fraction(2)
    return c

```

计算模 p^K 的 F_s 时, 仅使用奇数 $n < K$ 。每个 F_{s+n} 可以只计算至模 p^{K-n} ; 乘以 p^n 后, 精度恰好回到 p^K 。这种分层精度可以降低计算量, 但不改变证明。

附录 B 三阶半行公式的深度读法

Sun 的三阶半行同余 [2] 对 $p > 5$ 给出

$$H_m \equiv -2Q + pQ^2 - \frac{2}{3}p^2Q^3 - \frac{7}{12}p^2B_{p-3} \pmod{p^3}, \quad Q = Q_p(2). \quad (70)$$

若 $p \mid Q$, 写 $Q = pu$, 则

$$H_m \equiv -2pu - \frac{7}{12}p^2B_{p-3} \pmod{p^3}. \quad (71)$$

因此 $v_p(H_m) \geq 2$ 当且仅当 $p^2 \mid Q$ 。再写 $Q = p^2v$, 得到

$$v_p(H_m) \geq 3 \Leftrightarrow 2v + \frac{7}{12}B_{p-3} \equiv 0 \pmod{p}. \quad (72)$$

第二级以后, 单纯知道费马商的赋值已经不足以替代整个判据: 还存在 Bernoulli 项及可能的抵消。此处使用的是有明确精度的经典同余及其代数推论, 不由有限质数样本推断所有深度。

参考文献

- [1] Apostol, T. M. Introduction to Analytic Number Theory. Springer, 1976.
- [2] Sun, Z.-H. Congruences concerning Bernoulli numbers and Bernoulli polynomials. Discrete Applied Mathematics, 105 (2000), 193 – 223. DOI: 10.1016/S0166-218X(00)00184-0.
- [3] Lehmer, E. On Congruences Involving Bernoulli Numbers and the Quotients of Fermat and Wilson. Annals of Mathematics, 39(2) (1938), 350 – 360. DOI: 10.2307/1968791.
- [4] Csiszár, I. Information-type measures of difference of probability distributions and indirect observations. Studia Scientiarum Mathematicarum Hungarica, 2 (1967), 299 – 318.
- [5] Amari, S.-I., Nagaoka, H. Methods of Information Geometry. American Mathematical Society and Oxford University Press, 2000.
- [6] Fujiwara, A. Hommage to Chentsov's theorem. Information Geometry, 7, Supplement 1 (2024), S79 – S98. DOI: 10.1007/s41884-022-00077-7.